

PRÁCTICA 19

LEY DE TENSIÓN DE KIRCHHOFF (PARA UN GENERADOR)

FINALIDADES

1. Determinar por análisis o cálculo la relación entre la suma de las caídas de tensión entre los extremos de resistencias conectadas en serie y la tensión aplicada.
2. Comprobar experimentalmente la relación determinada en 1.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

La solución de circuitos eléctricos complicados resulta fácil aplicando las leyes de Kirchhoff. Estas leyes fueron formuladas y publicadas por el físico Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), y establecieron la base del análisis moderno de redes. Son aplicables a otros circuitos que contienen una o más fuentes de tensión. En esta práctica trataremos de los que sólo tienen una fuente de tensión.

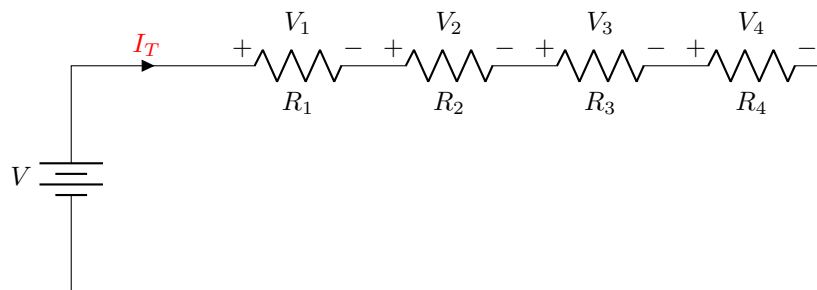


Figura 1: Circuito serie con cuatro resistencias y una fuente de tensión

Sustituyendo el valor equivalente R_T de la ecuación (19-3) en la ecuación (19-2) se tiene

$$V = I_T(R_1 + R_2 + R_3 + R_4)$$

$$V = I_T \times R_1 + I_T \times R_2 + I_T \times R_3 + I_T \times R_4 \quad (19-4)$$

Una de las características de un circuito serie es que la corriente es la misma en cualquier punto del circuito. I_T es pues la corriente total en R_1, R_2, R_3 y R_4 . De esto se deduce que

$$\begin{aligned} I_T \times R_1 &= V_1, \text{ caída de tensión entre los extremos de } R_1 \\ I_T \times R_2 &= V_2, \text{ caída de tensión entre los extremos de } R_2 \\ I_T \times R_3 &= V_3, \text{ caída de tensión entre los extremos de } R_3 \\ \text{e } I_T \times R_4 &= V_4, \text{ caída de tensión entre los extremos de } R_4 \end{aligned}$$

Ahora se puede escribir la ecuación (19-4) como sigue:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 \quad (19-5)$$

La ecuación (19-5) es la expresión matemática de la ley de tensión de Kirchhoff para resistencias conectadas en serie en un circuito cerrado. Es evidente que se puede generalizar la ec. (19-5) para circuitos que contienen una o más resistencias conectadas en serie en